"التوتر السطحي"

١ الهدف

تعيين معامل التوتر السطحي للماء باستخدام أنبوبة شعرية (T)

2 القانون المستخدم

$$T = \frac{\rho\, r\, h_{av}\, g}{2}$$

1- T → معامل التوتر السطحي (dyne/cm)

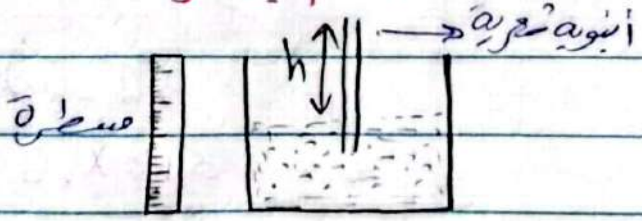
2- r → نصف قطر الأنبوبة (cm) = 0,056 cm

3- g → عجلة الجاذبية الأرضية = 980 cm/sec^2

٤- h_{av} → القيمة المتوسطة للارتفاع داخل الأنبوبة (cm)

5- ρ → كثافة الماء 1 gm/cm^2

3 رسم الجهاز



٤ الخطوات

١- وضع الأنبوبة الشعرية في إناء به ماء

٢- حساب ارتفاع الماء في الأنبوبة الشعرية ثلاث مرات لتفادي معامل الخطأ

٣- أخذ القراءات h_1، h_2، h_3 والقسمة على 3 لحساب (h_{av})

٤- باستخدام المعطيات نوجد (T)

٥- حساب Error (T)

5] النتائج والحسابات

$h_1 = 1,5\ cm \qquad h_2 = 1,4\ cm \qquad h_3 = 1\ cm$

$$h_{av} = \frac{h_1 + h_2 + h_3}{3} = \frac{1,5 + 1,4 + 1}{3} = 1,3\ cm$$

$$\therefore T = \frac{S\, r\, h_{av}\, g}{2} = \frac{1 \times ,056 \times 1,3 \times 980}{2} = 35,67\ dyne$$

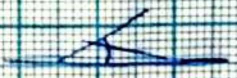
$$Error = \frac{|T_{Ex} - T_{Th}|}{T_{Th}} \times 100 \qquad T_{Th} = 72,8\ \%$$

$$= \frac{|35,67 - 72,8|}{72,8} \times 100 = 51\ \%$$

شرح بسيط

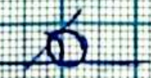
قوى التلاصق

قوى التماسك بين الجزيئات



$\theta < 90$

ماء



$\theta > 90$

زئبق